

Informe de Uso y Ejecución

Proyecto Range Minimum Query (RMQ)

Manual de Instrucciones

30 de mayo de 2026

Este documento sirve como guía completa para comprender cómo utilizar, demostrar y presentar cada uno de los componentes desarrollados para el proyecto de investigación sobre la reducción de complejidad de $O(n)$ a $O(1)$ utilizando **Sparse Tables**.

1. El Benchmark de Rendimiento (rmq_benchmark.py)

Este es el núcleo de la investigación empírica. Se encarga de probar arreglos masivos (hasta 100,000 elementos) y someterlos a 10,000 consultas, midiendo el tiempo exacto que le toma a la versión Ingenua vs la Sparse Table.

¿Cómo ejecutarlo?

```
1 python rmq_benchmark.py
```

¿Qué hace?

- Imprime en la consola una tabla comparativa de tiempos de ejecución (en segundos).
- Muestra el tiempo de construcción de la tabla ($O(n \log n)$) y el tiempo total de las consultas ($O(1)$).
- Genera automáticamente una imagen llamada `rmq_benchmark_plot.png` con la gráfica oficial del rendimiento.

2. El Modo Interactivo CLI (--demo)

Ideal para la presentación si el profesor desea someter el algoritmo a una prueba en vivo con datos personalizados.

¿Cómo ejecutarlo?

```
1 python rmq_benchmark.py --demo
```

¿Qué hace?

1. Solicita ingresar una lista de números separados por espacios (Ej: 12 5 9 1 33).
2. Permite ingresar un rango L y R repetidamente para comprobar de manera instantánea el mínimo utilizando el solapamiento de intervalos.
3. Verifica internamente que el resultado de la *Sparse Table* coincida siempre con el de una búsqueda lineal ingenua.

3. El Visualizador Gráfico Automático (rmq_gui.py)

La herramienta interactiva en *Tkinter* diseñada para impactar visualmente al espectador y facilitar la asimilación del fundamento matemático.

¿Cómo ejecutarlo?

```
1 python rmq_gui.py
```

¿Qué hace?

- Abre una ventana con diseño *Dark Mode* y distribuye el arreglo en bloques.
- Genera automáticamente una consulta RMQ aleatoria cada 5 segundos.
- **Animación matemática:** Dibuja dinámicamente cuadros de colores para representar los dos bloques solapados de longitud $2^{\lfloor \log_2(Len) \rfloor}$, demostrando el "truco" algebraico de la idempotencia en vivo.
- Imprime texto explicitando la diferencia de coste computacional para la consulta activa.

4. El Guion de Presentación (guion_presentacion.md)

Recomendación de Uso: Este archivo de texto debe leerse previo a la exposición.

Contiene los ganchos iniciales y la analogía visual (como el solapamiento de cintas métricas) necesaria para garantizar la máxima nota en el criterio de *Dominio del Tema*. Sugerimos abrir primero la gráfica de benchmarking, y luego lanzar el visualizador (rmq_gui.py) para acompañar el discurso.